Burndown

ТРЕКЕР СГОРАНИЯ РАБОТ ПО ЭПИКАМ И ЭТАПАМ

# Руководство администратора

**Версия 1.9.0**

Ноябрь 2026

© Александр Юрасов, 2026

# Содержание


1 О документе 4

2 Роли и права 5

2.1 Роли 5

2.2 Защита от ошибок 6

3 Первичная настройка 7

3.1 Первый вход 7

3.2 Порядок настройки 7

3.3 Административные разделы 7

4 Пользователи и доступ 9

4.1 Список пользователей 9

4.2 Доступ к проектам 9

4.3 Создание пользователя 10

4.4 Редактирование и удаление 10

5 Проекты 11

5.1 Экспорт проекта в JSON 12

6 Реестр изменений 13

6.1 Контроль автозаполнения 13

7 Jira и Confluence 15

7.1 Подключение к Jira Server / Data Center по логину и паролю 15

7.2 Требования 16

7.3 Типы подключения 17

7.4 Хранение пароля и токена 18

7.5 Состав эпиков по задачам 18

7.6 Восстановление истории 18

7.7 Запись прогноза в Jira 19

7.8 Вебхук Jira: замеры по событиям 20

7.9 Подключение к Confluence 21

8 Автозаполнение по расписанию 22

8.1 Как это работает 22

8.2 Настройка сервера 23

8.3 Диагностика 24

9 Производственный календарь 26

10 Состояние системы 27

10.1 Оповещения администратору 28

11 Интеграции: почта и Telegram-бот 29

11.1 Почта (SMTP) 29

11.2 Telegram-бот 30
11.3 Адрес Burndown 31
11.4 Журнал отправок 31
11.5 Как работают рассылки 31
11.6 Требования к сети 32
11.7 Диагностика рассылок 32

**12 Установка и обновление 33**
12.1 Требования 33
12.2 Установка 33
12.3 Служба systemd 33
12.4 Обновление 35

**13 Производительность 37**

**14 Резервное копирование и восстановление 39**

**15 Сценарии администратора 40**
15.1 Сценарий A1. Новый проект 40
15.2 Сценарий A2. Новый сотрудник 40
15.3 Сценарий A3. Сотрудник уходит из проекта или компании 40
15.4 Сценарий A4. Подключение Jira и первый проект с автозаполнением 40
15.5 Сценарий A5. Сменился пароль сервисной учётной записи Jira 40
15.6 Сценарий A6. Перенос на новый сервер 41
15.7 Сценарий A7. Подключение рассылок 41
15.8 Сценарий A8. Прогноз в Jira, замеры по событиям и отчёты в Confluence 41

**16 Рекомендации по безопасности 42**

**17 Частые вопросы 43**

# 1 О документе

Руководство описывает администрирование Burndown версии 1.9.0: учётные записи и роли, доступ к проектам, создание и удаление проектов, реестр изменений и экспорт, подключение к Jira, запись прогноза в Jira и вебхук Jira, автозаполнение по расписанию и по событиям, подключение к Confluence для отчётов проектов, настройку рассылок и команд Telegram-бота, производительность под нагрузкой, а также установку, обновление, резервное копирование и безопасность сервера.

Документ предназначен для администраторов Burndown и специалистов, обслуживающих сервер. Работа с дашбордом, замерами, эпиками, кнопками среза и расписанием автозаполнения со стороны руководителя проекта описана в «Руководстве пользователя».

Скриншоты сделаны на демонстрационных данных: проекты «АИСУЗ» и «ИСУП», пользователи Иванов (руководитель проекта), Петрова и Сидоров (пользователи).

**Условные обозначения**

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| **Кнопка** | Название кнопки, пункта меню или поля на экране |
| «Раздел» | Название раздела, окна или блока |
| `команда` | Команда, файл или параметр сервера |
| > **Совет.** | Полезный приём |
| > **Важно.** | Ограничение или правило, которое стоит знать заранее |

# 2 Роли и права

## 2.1 Роли

| РОЛЬ | ГДЕ ЗАДАЁТСЯ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Администратор** | у пользователя | Полный доступ ко всем проектам и разделу «Администрирование»: пользователи, проекты, реестр изменений, интеграции (Jira, почта, Telegram), экспорт |
| **Руководитель проекта** | доступ к проекту | Ведёт данные проекта: замеры, эпики, целевые даты, настройки, кнопки среза Jira (какие задачи относятся к эпикам, поля), автозаполнение и восстановление истории |
| **Пользователь** | доступ к проекту | Только просмотр проекта: дашборд, свод, данные, эпики, отчёты PDF и печать |

Роли руководителя и пользователя назначаются отдельно для каждого проекта: сотрудник может вести один проект и только смотреть другой. Администратору назначения не нужны — он видит все проекты.

**Интеграции настраиваются централизованно.** Подключение к Jira, почтовый сервер и Telegram-бот — по одной настройке на весь Burndown; их задаёт только администратор в разделе «Интеграции». Руководитель проекта и пользователи видят только факт подключения — настроено оно или нет: адрес Jira, учётная запись, способ входа, почтовый сервер и имя бота им не показываются, а ошибки подключения приходят им без подробностей, с советом обратиться к администратору. В проекте он настраивает только связки: кнопки среза (структура, задачи Jira для эпиков, поля), расписание автозаполнения и восстановление истории.

| НАСТРОЙКА | КТО | ДЕЙСТВУЕТ |
|---|---|---|
| Подключение к Jira: адрес, способ входа, учётная запись, пароль или токен | администратор | во всех проектах |
| Почта (SMTP), Telegram-бот, адрес Burndown | администратор | во всех проектах |

| НАСТРОЙКА | КТО | ДЕЙСТВУЕТ |
|---|---|---|
| Кнопки среза: структура, задачи Jira для эпиков, поля Jira | руководитель проекта, администратор | в своём проекте |
| Расписание автозаполнения, восстановление истории | руководитель проекта, администратор | в своём проекте |
| Подписка на дайджест и оповещения | каждый пользователь сам | для себя, по проекту |

## 2.2 Защита от ошибок

- Снять роль администратора с самого себя нельзя — это защищает от потери доступа к администрированию.
- Удалить самого себя нельзя.
- Удалённый пользователь теряет доступ сразу: его открытая сессия завершается при следующем запросе.
- Удаление проекта, эпика или замера требует подтверждения.

# 3 Первичная настройка

## 3.1 Первый вход

После установки (раздел «Установка и обновление») в базе есть администратор по умолчанию: логин `admin`, пароль `Test198!`.

1. Войдите под `admin`.
2. Откройте профиль (щелчок по имени внизу меню) и задайте новый пароль.
3. При необходимости удалите демонстрационные проекты «АИСУЗ» и «ИСУП» или используйте их для обучения.

> **Важно.** Смените пароль администратора по умолчанию до того, как откроете сервер пользователям. Пока пароль не сменён, в меню над кнопкой **Выйти** показывается предупреждение «Вы вошли с паролем по умолчанию — смените его»; щелчок по нему открывает профиль.

## 3.2 Порядок настройки

1. **Проекты** — создайте проекты (раздел «Проекты»).
2. **Пользователи** — заведите учётные записи сотрудников.
3. **Доступ** — назначьте каждому сотруднику проекты и роль в них.
4. **Эпики и цели** — руководитель проекта заводит эпики, этапы и целевые даты, проверяет настройки прогноза.
5. **Интеграции** — администратор подключает Jira, почтовый сервер и Telegram-бота (раздел «Интеграции»).
6. **Подключение проектов** — руководитель проекта запускает мастер подключения в «Связи с Jira»: эпики, кнопка среза, история и автозаполнение создаются за один проход; пользователи сами подписываются на дайджест и оповещения.
7. **Календарь и контроль** — администратор проверяет производственный календарь, включает оповещения администратору в «Состоянии системы» и время от времени заглядывает туда.

## 3.3 Административные разделы

Раздел «Администрирование» в боковом меню виден только администратору: **Пользователи**, **Проекты**, **Реестр изменений**, **Интеграции** (Jira, почта, Telegram-бот), **Производственный календарь** и **Состояние системы** (цветная точка рядом с пунктом — есть замечания или ошибки). Внизу меню у администратора есть кнопка экспорта текущего проекта в JSON.

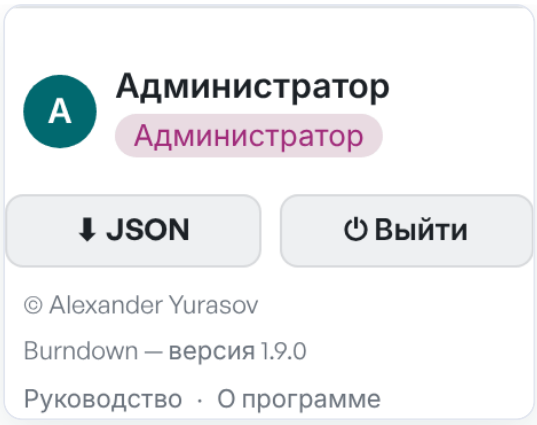



**Рис. 1.** Внизу бокового меню: профиль, экспорт проекта, выход, версия, руководство и «О программе»

# 4 Пользователи и доступ

## 4.1 Список пользователей

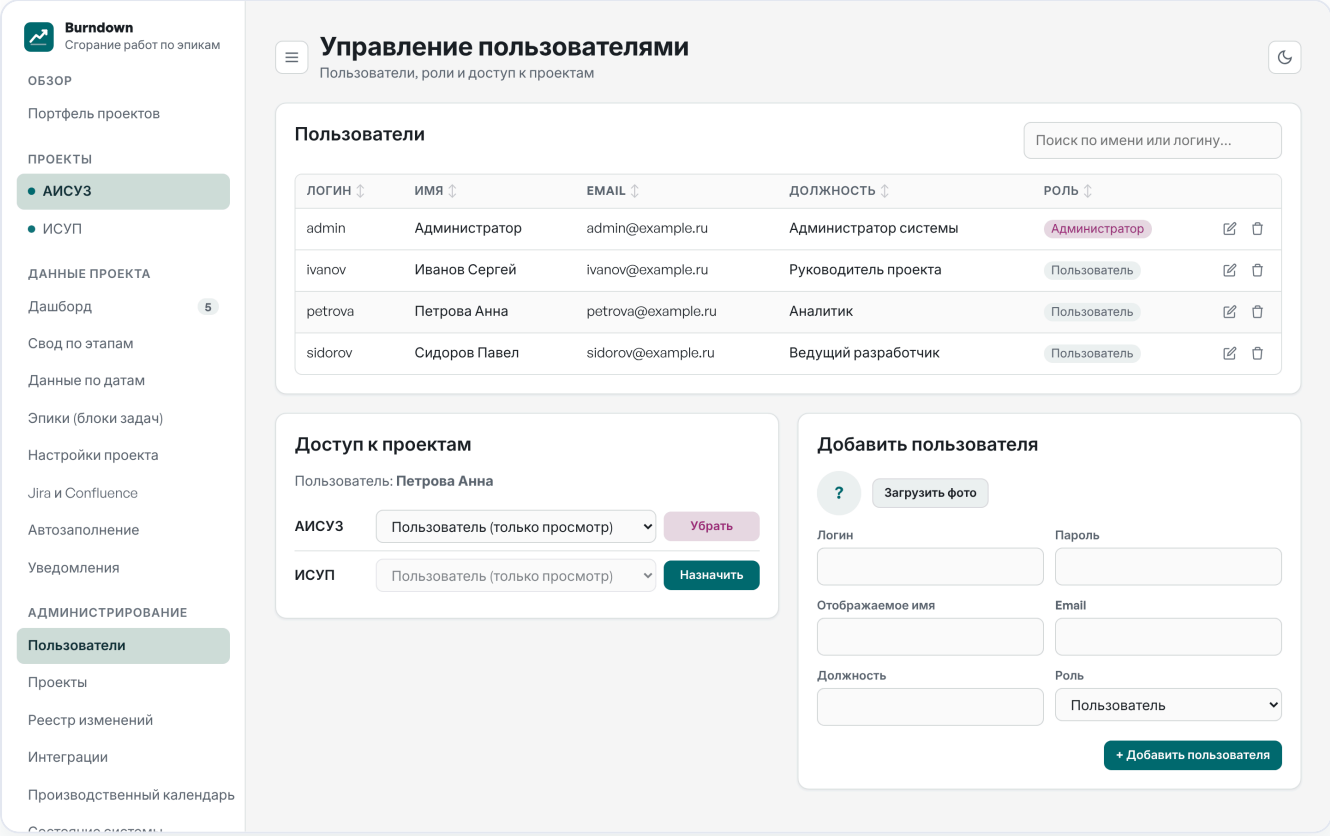



**Рис. 2.** Управление пользователями: список, доступ выбранного пользователя к проектам и форма добавления

- **Поиск по имени или логину** фильтрует список.
- Щелчок по строке выбирает пользователя: в блоке «Доступ к проектам» появляются его проекты и роли.
- Карандаш открывает редактирование, корзина — удаление.

## 4.2 Доступ к проектам

Для каждого проекта в блоке «Доступ к проектам»:

- **Назначить** — открыть пользователю доступ;
- выбрать роль: **Пользователь (только просмотр)** или **Руководитель (редактирование)**;
- **Убрать** — закрыть доступ.

Изменения действуют сразу: при следующем действии пользователь увидит или потеряет проект.

## 4.3 Создание пользователя

1. Заполните **Логин** и **Пароль** (обязательно), при необходимости — имя, email, должность и фото.
2. Выберите роль: **Пользователь**, **Руководитель проекта** или **Администратор**.
3. Нажмите **+ Добавить пользователя**. Новый пользователь сразу выбирается в списке — назначьте ему проекты.
4. Передайте сотруднику адрес Burndown, логин и пароль; пароль он сменит в профиле.

## 4.4 Редактирование и удаление

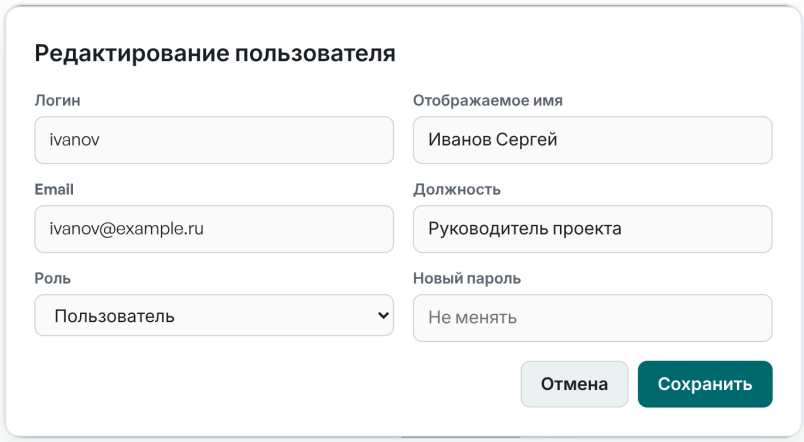



**Рис. 3.** Редактирование пользователя

В окне редактирования меняются имя, email, должность, фото, роль и пароль (поле **Новый пароль** оставьте пустым, чтобы не менять). ФИО, email и должность пользователи сами не меняют — только администратор.

Удаление пользователя закрывает ему доступ ко всем проектам. Его записи в реестре изменений сохраняются.

# 5 Проекты

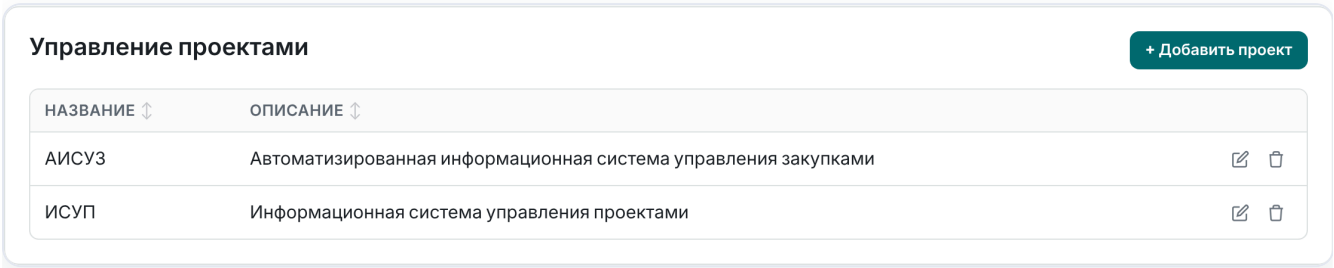



**Рис. 4.** Управление проектами

- **+ Добавить проект** создаёт проект с настройками прогноза по умолчанию; название обязательно, описание — нет.
- Карандаш — переименование и правка описания.
- Корзина — удаление проекта со всеми эпиками, замерами, целями этапов, настройками, подключением к Jira, кнопками среза и расписаниями.

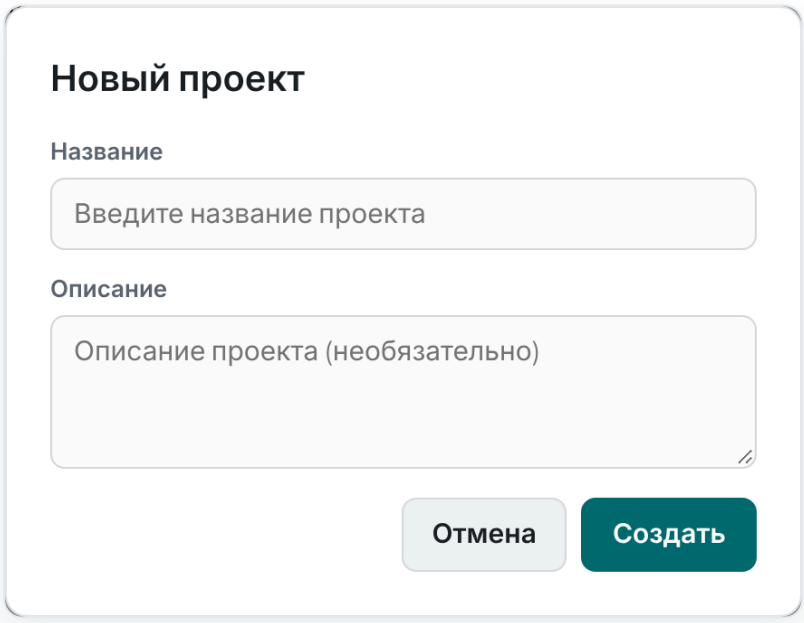



**Рис. 5.** Новый проект

> **Важно.** Удаление проекта необратимо. Перед удалением выгрузите проект в JSON.

Администратор видит все проекты, поэтому ему доступен **Обзор → Портфель проектов** — выводы о сроках по всем проектам на одной странице (см. «Руководство пользователя», раздел «Портфель проектов»). Остальные пользователи видят в портфеле только проекты, к которым у них есть доступ.

**Выводы и производительность.** Выводы, статусы и шанс успеть для дашборда, портфеля, PDF и дайджеста считаются на сервере. Первый расчёт проекта после запуска службы или изменения данных занимает до секунды на десяток эпиков (2000 сценариев Монте-Карло на эпик и этап); результат запоминается в памяти процесса до следующего изменения данных.

## 5.1 Экспорт проекта в JSON

Кнопка **JSON** внизу бокового меню выгружает текущий проект: название, описание, эпики, замеры, цели этапов и настройки. Файл подходит для архива и передачи данных в другие системы. Подключение к Jira и токены в экспорт не попадают.

# 6 Реестр изменений

Реестр фиксирует, кто, когда и что изменил: эпики, замеры, цели этапов, настройки, проекты, пользователей, подключение к Jira, кнопки среза, расписания автозаполнения и результаты автозапусков. Для каждого изменения указаны поле, прежнее и новое значение.

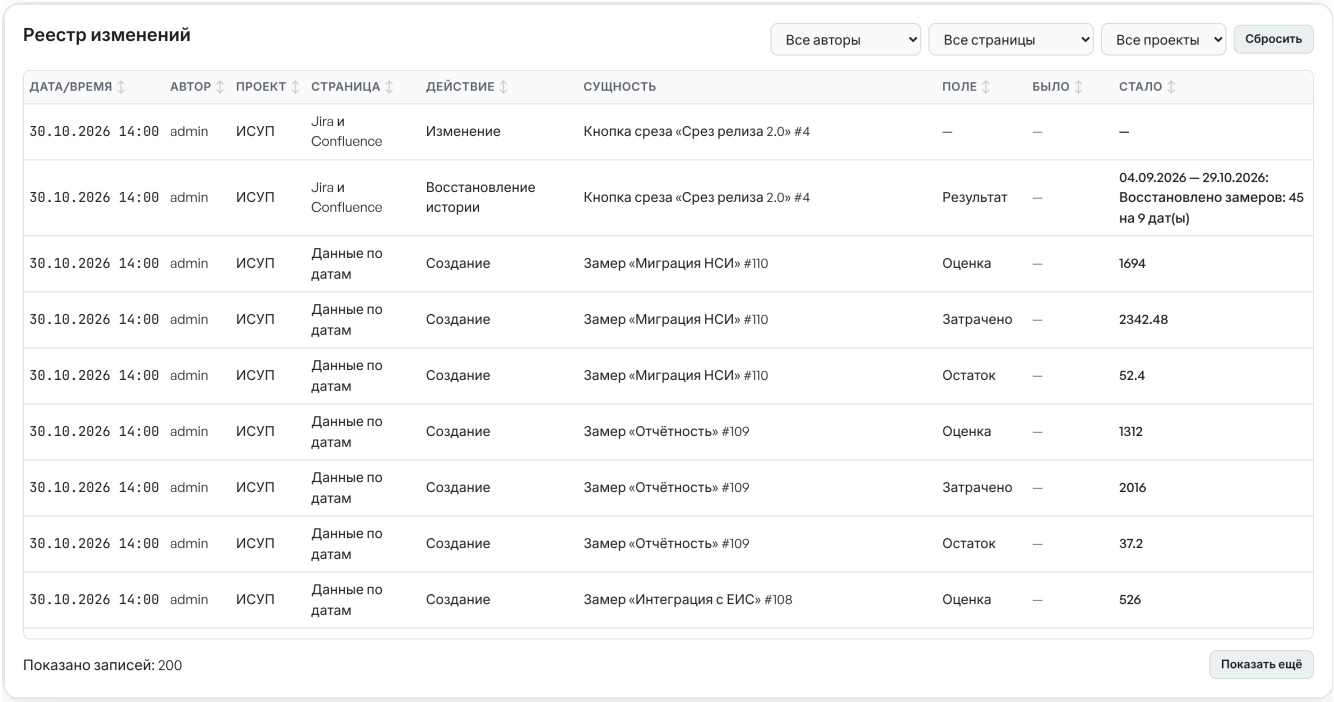



**Рис. 6.** Реестр изменений

- Фильтры по автору, странице и проекту сужают список; **Сбросить** снимает фильтры.
- Сначала загружаются 200 последних записей; **Показать ещё** догружает следующие.
- Таблица сортируется по столбцам; время показывается в часовом поясе вашего компьютера.
- Токены Jira в реестр не записываются: фиксируется только факт их изменения.

## 6.1 Контроль автозаполнения

Автоматические запуски записываются от имени **Автозаполнение**. Выберите этого автора в фильтре, чтобы увидеть результаты запусков («Сохранено замеров за …» или текст ошибки) и созданные ими замеры.

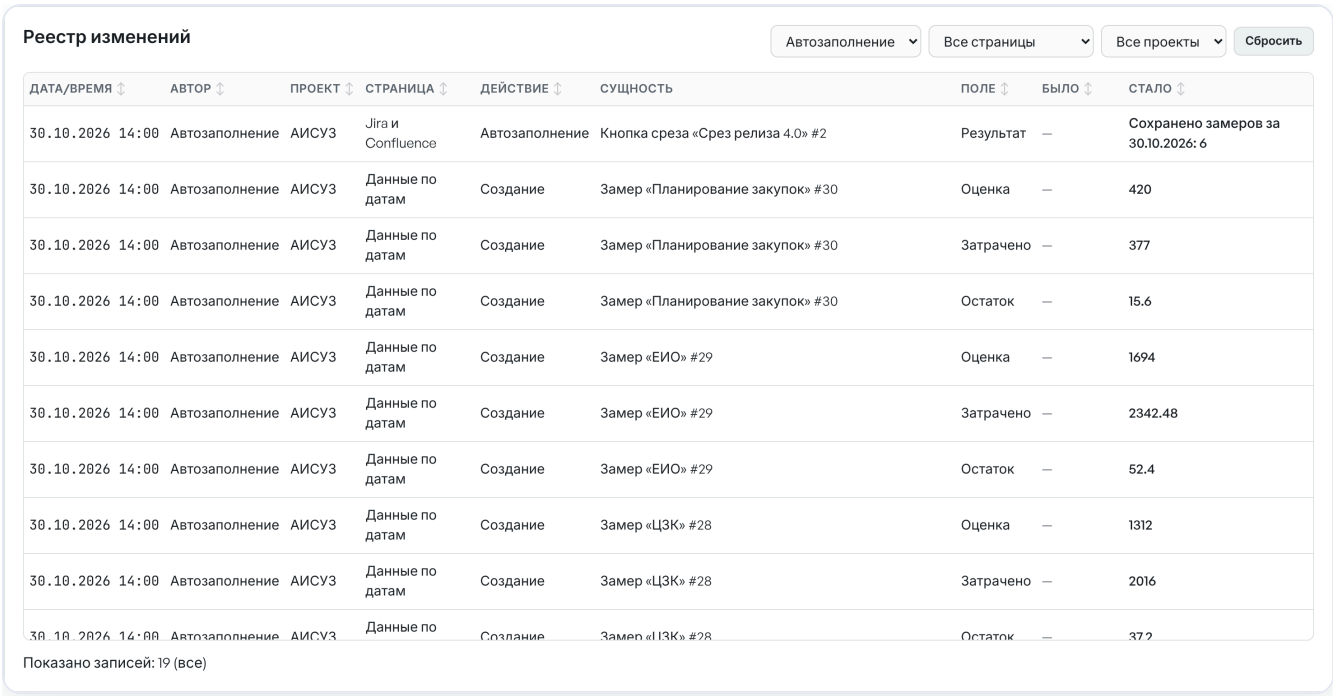



**Рис. 7.** Записи автозаполнения в реестре изменений

Запуск по кнопке **Запустить сейчас** записывается от имени пользователя, который её нажал.

# 7 Jira и Confluence

Подключения к Jira и Confluence — одни для всех проектов. Их настраивает администратор в разделе «Администрирование» → **Интеграции**. Руководители проектов в разделе «Jira и Confluence» своего проекта видят только, настроены ли подключения, и настраивают кнопки среза — какие задачи Jira относятся к эпикам, — запись прогноза в Jira (если администратор её разрешил) и отчёт проекта в Confluence.

Когда срез или автозапуск у руководителя завершается ошибкой подключения, он видит её кратко, без адреса Jira: «Не удалось подключиться к Jira — сообщите администратору...». Причину с адресом и подробностями показывает **Проверить подключение** в «Интеграциях». Пошаговая настройка кнопок и расписания описана в «Руководстве пользователя».

## 7.1 Подключение к Jira Server / Data Center по логину и паролю

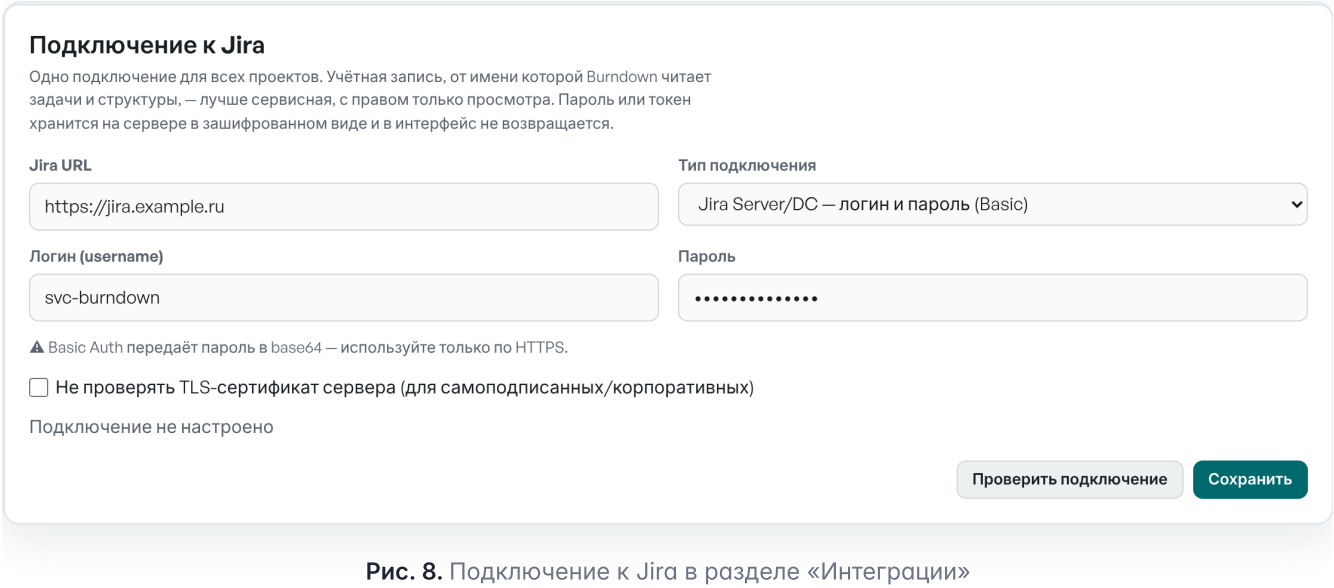



**Рис. 8.** Подключение к Jira в разделе «Интеграции»

1. Попросите администратора Jira завести сервисную учётную запись (например, `svc-burndown`) с правом просмотра нужных проектов Jira и структур Structure. Так срезы не зависят от отпуска или увольнения сотрудника.
2. Откройте «Администрирование» → **Интеграции**, блок «Подключение к Jira».
3. **Jira URL** — адрес Jira, например `https://jira.example.ru` (если Jira открывается по пути — вместе с ним: `https://portal.example.ru/jira`).
4. **Тип подключения** — **Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)** (выбран по умолчанию).
5. **Логин (username)** и **Пароль** сервисной учётной записи.
6. Если Jira использует самоподписанный или корпоративный сертификат, отметьте **Не проверять TLS-сертификат сервера** (лучше — добавить корневой сертификат компании в систему сервера).
7. Нажмите **Проверить подключение**: при успехе появится «✓ Соединение установлено» и имя учётной записи в Jira.

8. Нажмите **Сохранить**. Подключение сразу начинает работать во всех проектах: кнопки среза, автозаполнение и восстановление истории.

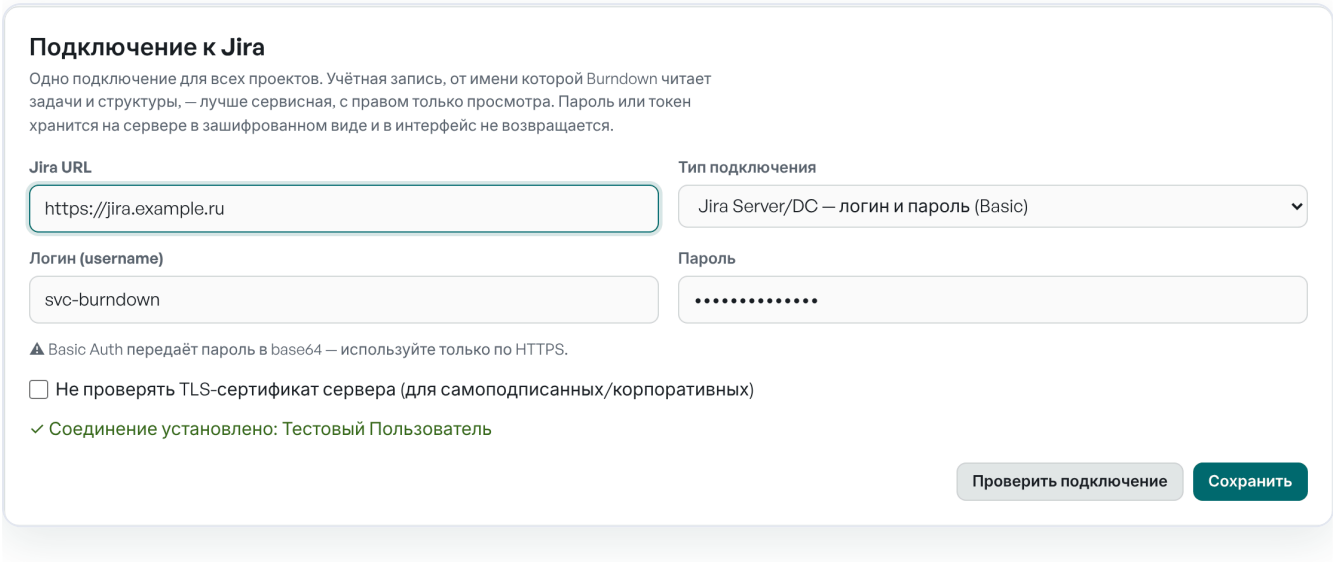



**Рис. 9.** Подключение проверено

Особенности входа по паролю в Jira Server / Data Center:

- **только HTTPS** — при Basic-аутентификации пароль передаётся в каждом запросе;
- **CAPTCHA** — после нескольких неудачных входов Jira требует пройти проверку в браузере, и до этого отклоняет запросы Burndown. Burndown сообщит «Jira требует ввести CAPTCHA…»: войдите в Jira в браузере под сервисной учётной записью, пройдите проверку — срезы снова заработают;
- **смена пароля** — когда пароль сервисной учётной записи меняется по политике компании, введите новый в «Интеграциях» до его истечения, иначе автозапуски завершатся ошибкой 401 (её увидят подписчики оповещения «Автозаполнение не выполнено»);
- **вход по паролю отключён** — в некоторых Jira Data Center Basic-аутентификация запрещена; тогда выпустите для сервисной учётной записи Personal Access Token и выберите тип **Personal Access Token**;
- пароль может содержать русские буквы, но надёжнее — латиница, цифры и знаки.

**Отключить** удаляет подключение и пароль; кнопки среза во всех проектах сохраняются, но не работают до нового подключения.

## 7.2 Требования

| ТРЕБОВАНИЕ | ПОДРОБНОСТИ |
|---|---|
| Сетевой доступ | Сервер Burndown обращается к Jira сам (не браузер пользователя): нужен доступ с сервера к адресу Jira по HTTPS |
| Прокси | Берётся из окружения процесса: `HTTPS_PROXY`, `HTTP_PROXY`, `NO_PROXY` |

| ТРЕБОВАНИЕ | ПОДРОБНОСТИ |
|---|---|
| Учётная запись Jira | Право просмотра проектов и задач; для кнопок со структурой — право просмотра структуры; для записи прогноза — право редактировать задачи эпиков |
| Плагин Structure | Для кнопок со структурой: Structure (Tempo, ранее ALM Works) с REST API `/rest/structure/2.0` (Jira Server/DC). Для показателей из колонок Structure (Σ, формулы) — Value API `/rest/structure/2.0/value` (Structure 4 и новее). Кнопки без структуры работают без плагина |
| Версия Jira | Server/DC — логин и пароль (любая версия) или PAT (8.14 и новее); Jira Cloud — email и API-токен |

Burndown читает данные Jira: задачи, их поля, список полей, структуры и значения колонок Structure. Записывает в Jira он только прогноз по эпикам — в выбранные руководителем пользовательские поля и только если администратор разрешил запись (см. «Запись прогноза в Jira»).

Значения колонок Structure считаются от имени сервисной учётной записи: формула видит только те задачи, которые видит эта учётная запись. Если колонка в Burndown даёт меньше, чем в структуре у пользователя, — выдайте учётной записи право просмотра недостающих проектов.

## 7.3 Типы подключения

| ТИП | АУТЕНТИФИКАЦИЯ | REST API |
|---|---|---|
| Jira Server/DC — логин и пароль (Basic) | Basic (логин и пароль, UTF-8) | `/rest/api/2` |
| Jira Server/DC — Personal Access Token | `Authorization: Bearer <PAT>` | `/rest/api/2` |
| Jira Cloud — email + API-токен | Basic (email и API-токен) | `/rest/api/3` |

Работа плагина Structure в Jira Cloud не проверялась. Если REST API Structure недоступен, Burndown сообщит «Плагин Structure недоступен в этой Jira» — используйте кнопки без структуры.

## 7.4 Хранение пароля и токена

- Пароль или токен шифруется на сервере ключом, производным от `SECRET_KEY`, и хранится в базе в зашифрованном виде.
- Пароль не возвращается в интерфейс и не пишется в реестр изменений; изменения подключения записываются в реестр на странице «Интеграции».
- Сохранённый пароль отправляется только на тот адрес Jira, для которого он введён: при смене адреса его нужно ввести заново.
- Адрес Jira — только `https://хост[:порт][/путь]`: без логина в адресе, параметров «?» и «#». Перенаправления Jira не выполняются — если Jira отвечает перенаправлением (например, с `http://` на `https://`), срез сообщит итоговый адрес, который нужно указать в подключении. Текст ответа, не похожий на ошибку Jira, в сообщениях не показывается.
- Если `SECRET_KEY` сменился (или потерян файл `.secret_key`), сохранённые токены расшифровать нельзя: срез сообщит «Сохранённый токен не удаётся расшифровать (сменился SECRET_KEY сервера) — введите токен заново».

**Обновление с версий до 1.6.0.** Раньше подключение к Jira задавалось в каждом проекте. При обновлении общим становится подключение проекта, в котором больше всего кнопок среза; прежние записи в базе сохраняются. Если в проектах были разные адреса Jira, в журнале службы будет предупреждение — проверьте «Интеграции».

## 7.5 Состав эпиков по задачам

С версии 1.2.0 каждый срез сохраняет состав эпиков по задачам Jira на день среза: ключ и тему задачи, статус и его категорию, остаток, затраченное время, оценку и признаки неполных данных. Из этих данных строятся блок «Задачи Jira по эпикам», burn-up эпика и список задач на дашборде.

- Дополнительно к полям учёта времени запрашиваются поля `summary`, `status` и `parent` — отдельных прав в Jira не требуется.
- Состав хранится в таблице `jira_issue_snapshots`: одна запись на задачу эпика в день; повторный срез за тот же день заменяет записи. Ориентир объёма: 6 эпиков по 200 задач при ежедневном автозаполнении — около 440 тыс. строк в год, это нормальная нагрузка для SQLite.
- Состав виден всем участникам проекта, включая роль «Пользователь»: темы задач Jira становятся доступны им в Burndown. Учитывайте это, если в темах бывают конфиденциальные сведения.
- Состав удаляется вместе с эпиком или проектом; удаление кнопки среза историю состава не удаляет.
- В экспорт проекта в JSON состав не входит — его можно получить заново из Jira.

## 7.6 Восстановление истории

С версии 1.3.0 руководитель проекта может восстановить замеры и состав задач на прошлые даты по журналу изменений Jira (кнопка ↺ **История** у кнопки среза).

- **Нагрузка на Jira.** Текущий срез, затем поиск задач с журналом изменений пакетами по 50 задач и один запрос списка статусов. В Jira Cloud поиск отдаёт журнал не полностью — для каждой задачи с историей выполняется отдельный запрос `/issue/{key}/changelog`. Запускайте восстановление больших структур вне часов пик.
- **Права.** Достаточно права просмотра задач; журнал изменений Jira отдаёт вместе с задачей.
- **Фоновая задача.** Восстановление выполняется в отдельном потоке процесса, ход сохраняется в таблице `jira_history_jobs`, интерфейс опрашивает его раз в секунду. Ограничения тайм-аута gunicorn на него не действуют. По одной кнопке одновременно идёт только одно восстановление.
- **Перезапуск сервера.** Восстановление, прерванное перезапуском, через 15 минут без обновлений помечается «прервано», и его можно запустить снова. Уже сохранённые даты при повторном запуске не дублируются: замеры с отметкой «не изменять» пропускаются.
- **Аудит.** Восстановленные замеры записываются в реестр от имени запустившего пользователя; итог — отдельной записью «Восстановление истории».

## 7.7 Запись прогноза в Jira

Проекты могут записывать в задачи эпиков прогноз завершения, статус сроков, шанс успеть и главный вывод — в пользовательские поля Jira, которые выбирает руководитель проекта (раздел «Jira и Confluence» → «Прогноз в Jira», см. «Руководство пользователя»). Запись выключена, пока администратор её не разрешит.

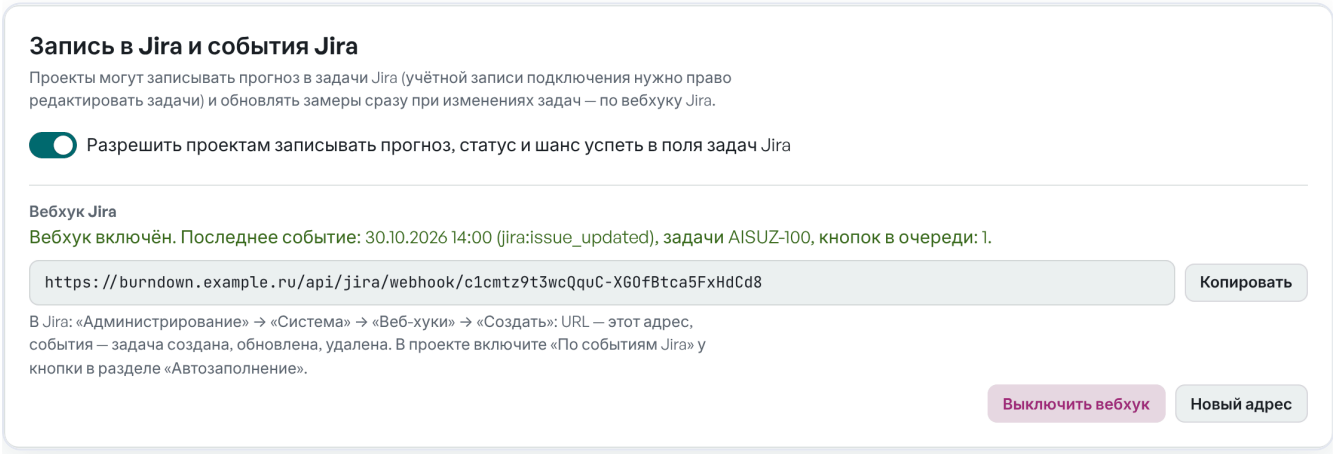



**Рис. 10.** Запись в Jira и вебхук в разделе «Интеграции»

1. Попросите администратора Jira создать пользовательские поля для Burndown — например, «Прогноз Burndown» (дата), «Статус сроков» (список значений: Успевает, Риск, Не успевает, Нет цели, Нет прогноза, Завершён), «Шанс успеть» (число) — и добавить их на экран редактирования задач-эпиков.
2. Выдайте сервисной учётной записи подключения право редактировать задачи этих проектов Jira.
3. В «Интеграциях», блок «Запись в Jira и события Jira», отметьте **Разрешить проектам записывать прогноз, статус и шанс успеть в поля задач Jira**.

Как работает запись:

- записываются только пользовательские поля ( `customfield_…` ) подходящего типа; системные поля — срок, оценка, статус задачи — Burndown не меняет;
- задача эпика — первая задача в его привязке к кнопке среза;
- записываются только изменившиеся значения; автоматически — когда изменились данные проекта или наступил новый день, не чаще раза в 10 минут на проект; вручную — по кнопке **Записать сейчас**;
- запись идёт через REST API `/rest/api/2/issue/{ключ}` (в Jira Cloud тоже) от имени учётной записи подключения; в истории задачи Jira правки видны от её имени;
- ошибки показываются руководителю по задачам; при сбое автоматическая запись повторится при следующей проверке; итог каждой записи — в реестре изменений (действие «Запись в Jira»);
- если запрет вернуть, автоматическая и ручная запись прекращаются, настройки проектов сохраняются.

## 7.8 Вебхук Jira: замеры по событиям

Вебхук позволяет обновлять замер на сегодня вскоре после изменения задач, а не только по расписанию.

1. В «Интеграциях», блок «Запись в Jira и события Jira», нажмите **Включить вебхук** — появится адрес вида `https://burndown.company.ru/api/jira/webhook/<секрет>` (основа адреса — **Адрес Burndown** из настроек рассылок). **Копировать** — скопировать его.
2. В Jira: «Администрирование» → «Система» → «Веб-хуки» → «Создать веб-хук». URL — скопированный адрес; события — «Задача: создана, обновлена, удалена». Фильтр JQL можно ограничить проектами Jira, связанными с Burndown.
3. Руководители проектов отмечают у кнопки в «Автозаполнении» **Также обновлять замер на сегодня при изменениях задач в Jira (вебхук)**.

Как это работает:

- Burndown принимает событие, находит кнопки с этой отметкой, к которым относится задача (по привязке эпиков или по последнему срезу), и ставит их в очередь;
- срез выполняется через 2 минуты после первого события (серия правок — один срез), повторно по кнопке — не чаще раза в 10 минут; так нагрузка на Jira предсказуема даже при массовых изменениях;
- срез и сохранение замера — как при автозапуске; итог — в карточке кнопки («По событиям Jira») и в реестре от имени «Изменения в Jira»;
- секрет в адресе — единственная защита адреса: не публикуйте его. **Новый адрес** выдаёт новый секрет (старый адрес перестаёт работать — замените его в Jira), **Выключить вебхук** прекращает приём событий и очищает очередь;
- под кнопками видно последнее принятое событие: время, тип, ключи задач и сколько кнопок поставлено в очередь — так удобно проверить настройку Jira.

Jira должна иметь сетевой доступ к Burndown по адресу вебхука (входящее соединение на сервер Burndown по HTTPS).

## 7.9 Подключение к Confluence

Отчёты проектов публикуются в Confluence от имени одной учётной записи.

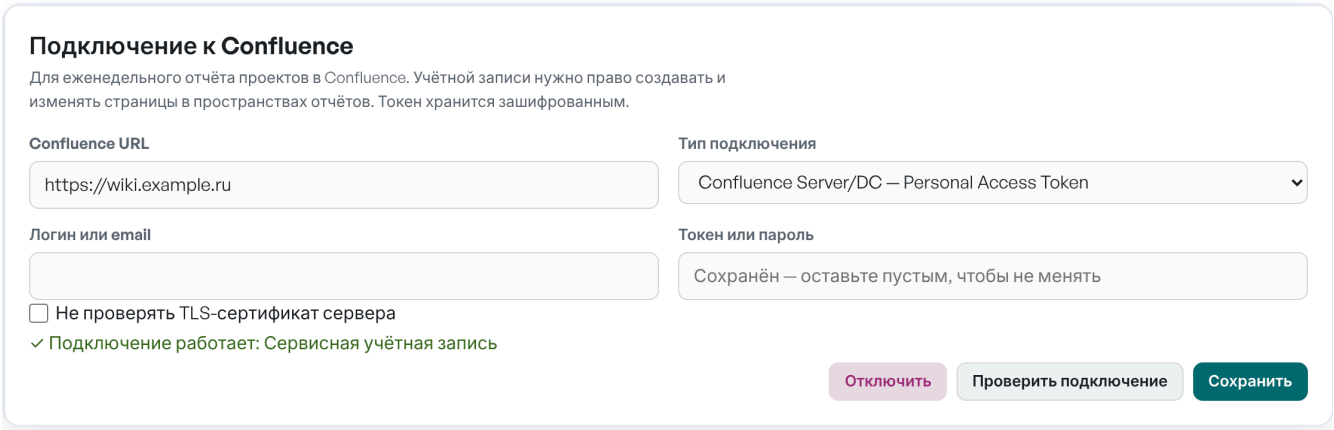



**Рис. 11.** Подключение к Confluence

1. Заведите сервисную учётную запись Confluence с правом создавать и изменять страницы в пространствах, куда проекты будут публиковать отчёты.
2. В «Интеграциях», блок «Подключение к Confluence», укажите **Confluence URL** — для Server/DC адрес вида `https://wiki.company.ru`, для Cloud — `https://company.atlassian.net/wiki`.
3. **Тип подключения**: **Personal Access Token** (Server/DC 7.9 и новее), **логин и пароль** (Server/DC) или **email + API-токен** (Cloud).
4. **Проверить подключение** — при успехе появится имя учётной записи; **Сохранить**.

Токен хранится зашифрованным и отправляется только на тот адрес, для которого введён. `CONFLUENCE_ALLOWED_HOSTS` (через запятую) ограничивает хосты Confluence так же, как `JIRA_ALLOWED_HOSTS` — Jira. Публикации выполняет фоновый планировщик в выбранный проектом день и время; итог — в блоке проекта и в реестре изменений (раздел «Отчёт в Confluence»).

# 8 Автозаполнение по расписанию

## 8.1 Как это работает

- Расписание задаётся для каждой кнопки среза в разделе «Автозаполнение» проекта: дни недели, время, часовой пояс и режим перезаписи.
- Включить расписание можно только после первого успешного среза по кнопке, выполненного вручную.
- Планировщик — фоновый поток внутри процесса Burndown. Раз в 30 секунд он проверяет расписания и выполняет наступившие запуски.
- Каждая кнопка запускается один раз в день. День «захватывается» атомарно в базе, поэтому при нескольких воркерах gunicorn срез выполняет только один из них.
- Если в момент запуска сервер был остановлен, срез выполнится после старта в тот же день; пропущенные дни не догоняются.
- Замер сохраняется на текущую дату в часовом поясе расписания. Показатели без значения из Jira не затирают внесённые вручную.
- Результат пишется в карточку кнопки («Последний автозапуск») и в реестр изменений от имени «Автозаполнение».

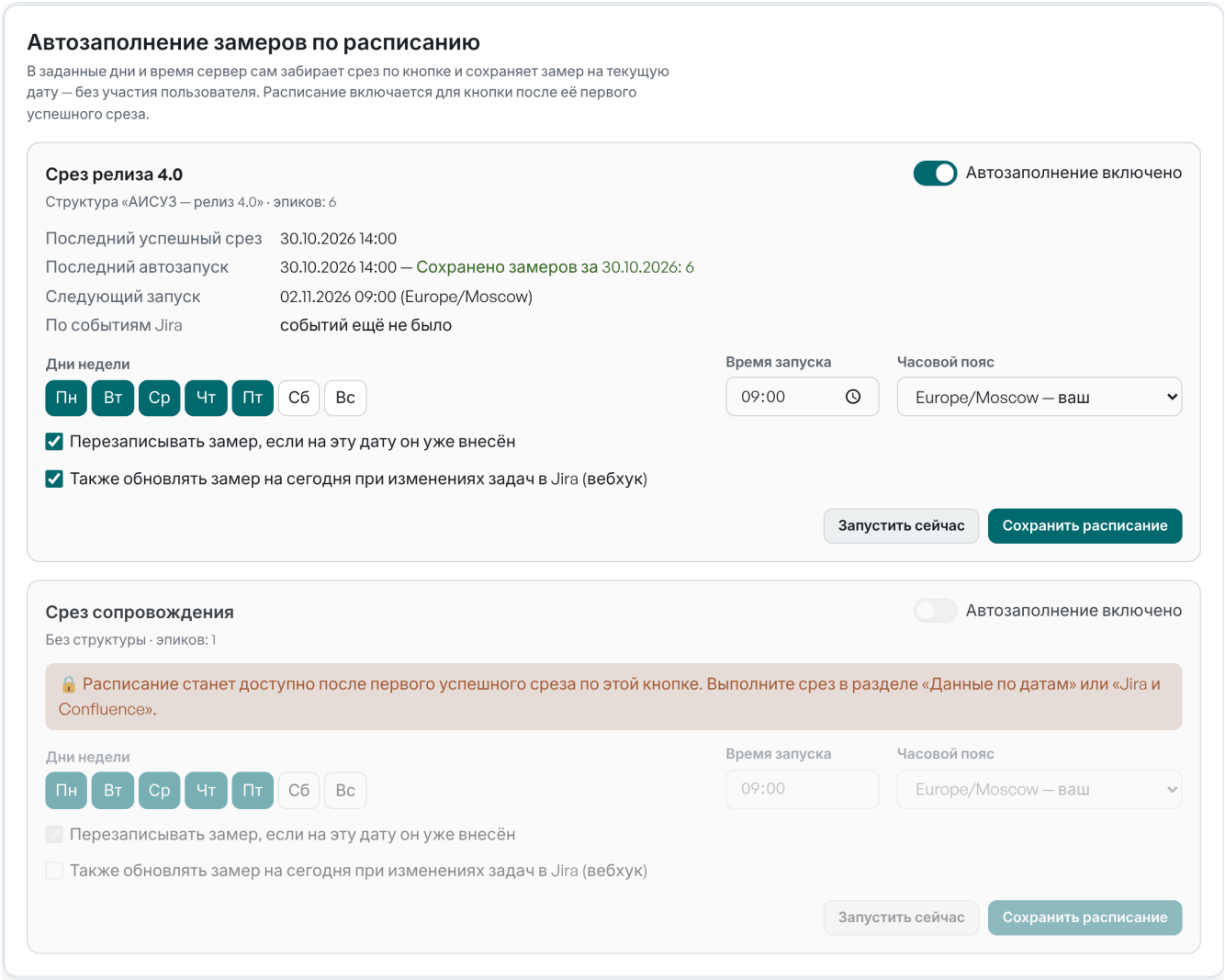



**Рис. 12.** Раздел «Автозаполнение» проекта

## 8.2 Настройка сервера

| ПАРАМЕТР | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| `BURNDOWN_SCHEDULER=0` | Отключить фоновый планировщик в этом процессе (например, на тестовом стенде или в дополнительном экземпляре) |
| `TZ` сервера | На расписание не влияет: время запуска считается в часовом поясе, выбранном в расписании |

Планировщик запускается вместе с приложением — отдельной службы или cron не требуется. Он должен работать хотя бы в одном процессе Burndown: если планировщик отключён везде, расписания не выполняются.

> **Важно.** Сервер должен работать постоянно (systemd с `Restart=always`). При запуске вручную из терминала автозаполнение остановится вместе с терминалом.

## 8.3 Диагностика

| ПРИЗНАК | ЧТО ПРОВЕРИТЬ |
|---|---|
| В карточке ошибка 401 | Сменился пароль сервисной учётной записи или истёк токен — введите новый в «Интеграциях» |
| В карточке «Jira требует ввести CAPTCHA» | Войдите в Jira в браузере под сервисной учётной записью и пройдите проверку |
| «Не удалось подключиться к …» | Доступ с сервера к Jira, прокси (`HTTPS_PROXY`), DNS |
| «Ошибка TLS/сертификата» | Добавьте корпоративный корневой сертификат в систему или включите **Не проверять TLS-сертификат** |
| Последний автозапуск не обновляется | Работает ли служба (`systemctl status burndown`), не задан ли `BURNDOWN_SCHEDULER=0`, включено ли расписание и выбран ли сегодняшний день |
| Ошибки в журнале | `journalctl -u burndown` — сообщения журнала `burndown.autofill` |
| Срез или автозапуск идёт долго | `journalctl -u burndown \| grep burndown.jira` — по каждому срезу, автозапуску и восстановлению истории записано число запросов к Jira и их время. Обычно 2–7 запросов на кнопку; если время большое при малом числе запросов — медленно отвечает Jira или сеть |
| Быстрая общая проверка | Раздел «Состояние системы»: планировщик, Jira, автозаполнение, рассылки и свежесть замеров на одной странице |
| Эпик проекта появился или стал «Сдано» сам | Включена синхронизация эпиков с Jira у кнопки (**⇄ Эпики**); изменения — в реестре с действием «Синхронизация с Jira» |

| ПРИЗНАК | ЧТО ПРОВЕРИТЬ |
| --- | --- |
| Замер по событиям Jira не обновляется | В «Интеграциях» — последнее принятое событие: если событий нет, Jira не может достучаться до Burndown или вебхук в Jira не создан; если «кнопок в очереди: 0» — у кнопки не отмечено «по событиям» или задача не относится к её эпикам |

# 9 Производственный календарь

Раздел **Производственный календарь** задаёт праздники и переносы выходных для всех проектов, где в настройках включён расчёт сроков в рабочих днях. В проекте руководитель может добавить только свои особые даты.

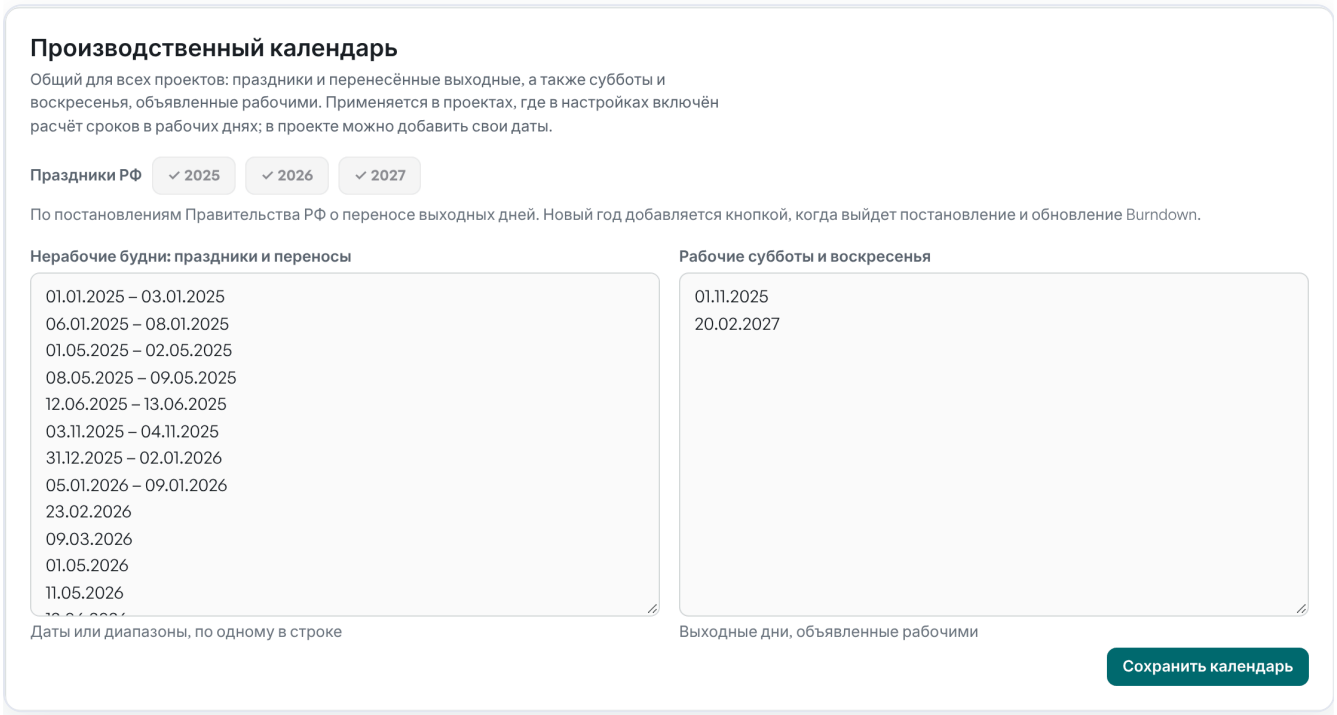



**Рис. 13.** Производственный календарь

- **Нерабочие будни** — праздники и перенесённые выходные, выпавшие на будни;
- **Рабочие субботы и воскресенья** — выходные дни, объявленные рабочими.

При первом запуске версии 1.8.0 календарь заполняется праздниками РФ на 2025–2027 годы по постановлениям Правительства РФ о переносе выходных дней (№ 1335 от 04.10.2024, № 1466 от 24.09.2025, № 1187 от 17.09.2026): в каждом году получается 247 рабочих дней, как в официальном производственном календаре. Кнопки **+ 2025**, **+ 2026**, **+ 2027** добавляют праздники года, если их удалили; уже внесённый год отмечен ✓. Праздники следующего года появятся в кнопках с обновлением Burndown после выхода постановления — до тех пор их можно ввести вручную. Изменения календаря записываются в реестр изменений.

# 10 Состояние системы

Раздел **Состояние системы** показывает, работает ли всё, от чего зависят данные проектов. Каждый компонент — карточка со статусом «В порядке», «Требует внимания», «Ошибка» или «Не настроено» и пояснением.

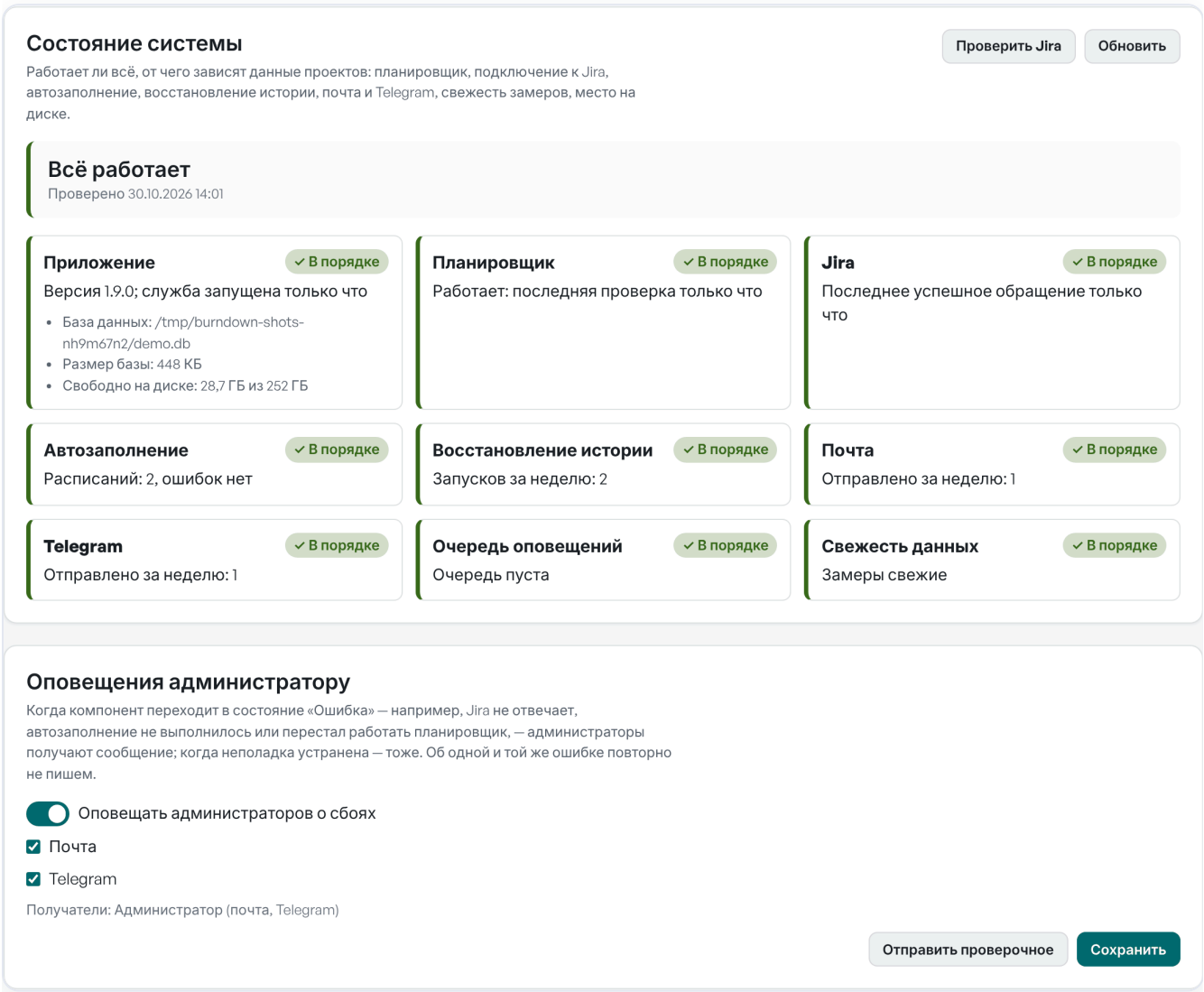



**Рис. 14.** Состояние системы

| КОМПОНЕНТ | ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ |
|---|---|
| Приложение | Версия, когда запущена служба, размер базы и свободное место на диске (меньше 1 ГБ или 5 % — замечание) |
| Планировщик | Отмечается ли фоновый планировщик каждые 30 секунд; нет отметки дольше 5 минут — ошибка |

| КОМПОНЕНТ | ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ |
|---|---|
| Jira | Подключение настроено ли, чем закончилось последнее обращение к Jira — срез, автозаполнение, восстановление истории, синхронизация эпиков. **Проверить Jira** — проверка прямо сейчас |
| Автозаполнение | Расписания с ошибкой последнего запуска и запуски, не выполненные сегодня через час после назначенного времени |
| Восстановление истории | Запуски с ошибкой за неделю и зависшие дольше двух часов |
| Почта, Telegram | Настроены ли; ошибки отправки за неделю, последняя отправка не удалась — ошибка |
| Очередь оповещений | Оповещения, не доставленные дольше часа |
| Свежесть данных | Проекты, где у несданных эпиков нет замеров дольше порога из настроек проекта |

## 10.1 Оповещения администратору

Когда компонент переходит в состояние «Ошибка» — Jira не отвечает, автозаполнение не выполнилось, перестал работать планировщик, не уходит почта, — Burndown сообщает об этом всем администраторам: на почту (если в «Пользователях» указан их email и подключена почта) и в Telegram (если администратор привязал Telegram в профиле и подключён бот). Когда неполадка устранена, приходит сообщение «неполадки устранены». Об одной и той же ошибке повторно не пишем: новое сообщение придёт, если изменилась её причина или появилась другая.

Оповещения включены по умолчанию; выключить их или выбрать каналы можно в блоке «Оповещения администратору». **Отправить проверочное** присылает тестовое сообщение — так удобно проверить, что оповещения дойдут. Отправки видны в журнале отправок «Интеграций» с видом «admin».

# 11 Интеграции: почта и Telegram-бот

Пользователи подписываются на дайджест по проекту и оповещения в разделе «Уведомления» проекта (см. «Руководство пользователя»). Чтобы сообщения уходили, администратор один раз настраивает каналы доставки в разделе «Администрирование» → **Интеграции** (под подключением к Jira).

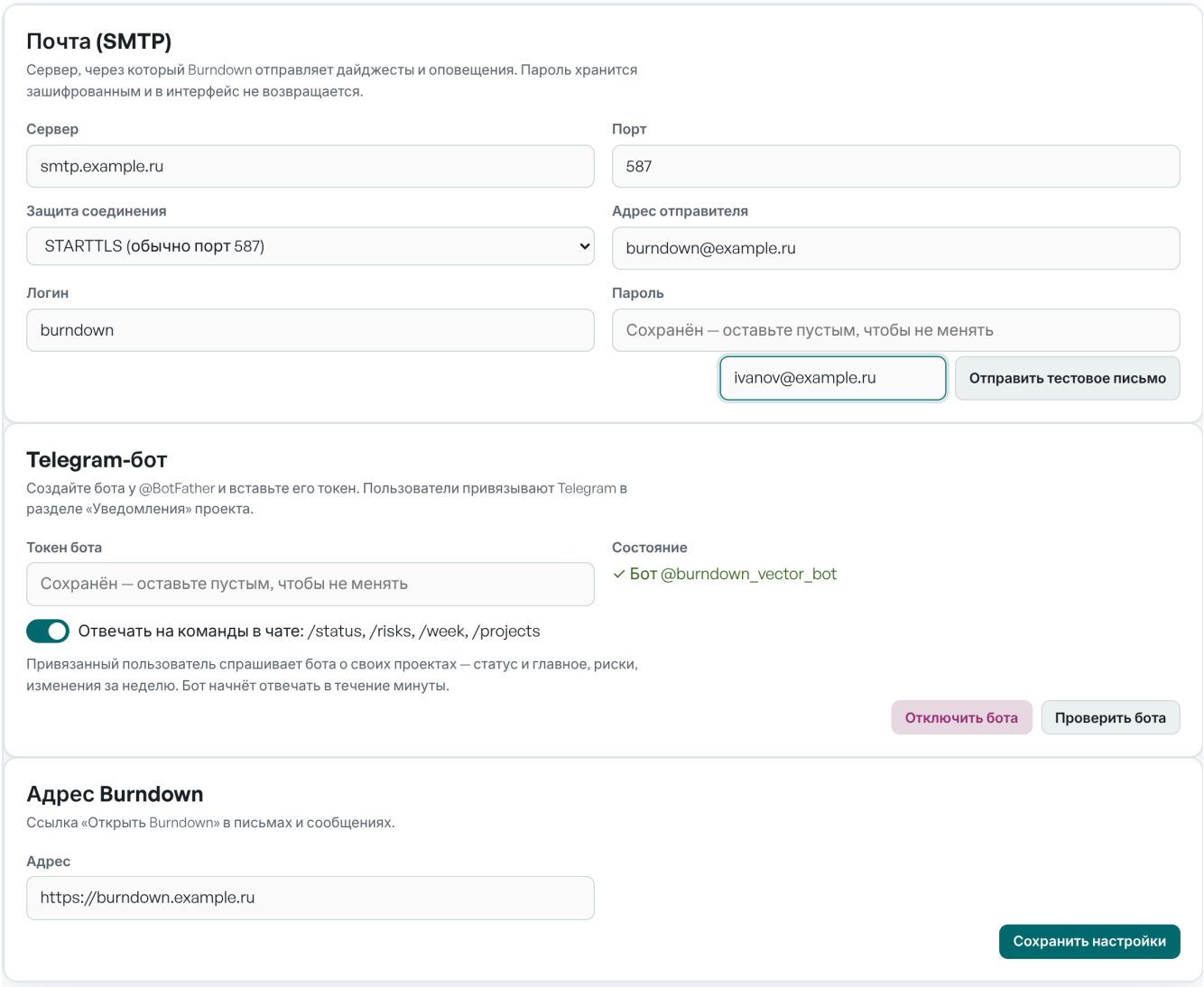



**Рис. 15.** Почта, Telegram-бот и адрес Burndown в разделе «Интеграции»

## 11.1 Почта (SMTP)

| ПОЛЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| **Сервер**, **Порт** | Почтовый сервер компании, например `smtp.company.ru`, порт 587 |

| ПОЛЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| **Защита соединения** | STARTTLS (обычно порт 587), SSL/TLS (обычно 465) или без шифрования (порт 25, только внутри сети) |
| **Адрес отправителя** | От чьего имени уходят письма, например `burndown@company.ru` |
| **Логин**, **Пароль** | Если сервер требует входа. Пустое поле пароля при сохранении оставляет прежний пароль |

Нажмите **Сохранить настройки**, затем введите свой адрес и нажмите **Отправить тестовое письмо** — так проверяются сервер, порт, шифрование и логин. При ошибке показывается понятная причина: «SMTP-сервер отклонил логин или пароль», «Не удалось отправить письмо через ...» с текстом ошибки сервера.

Письма уходят на email из карточки пользователя — проверьте, что он заполнен у всех, кто будет подписываться.

## 11.2 Telegram-бот

1. В Telegram откройте @BotFather, отправьте `/newbot`, задайте имя и логин бота (например, `company_burndown_bot`).
2. Скопируйте токен, который выдаст BotFather, в поле **Токен бота** и нажмите **Сохранить настройки**.
3. В поле **Состояние** появится «✓ Бот @...» — Burndown проверил токен и запомнил имя бота. **Проверить бота** повторяет проверку.

Пользователи привязывают свой Telegram сами: в «Уведомлениях» проекта нажимают **Привязать Telegram**, открывают бота по ссылке и нажимают **Запустить** (Start). Burndown находит это сообщение и запоминает личный чат пользователя.

**Отключить бота** удаляет токен; уже привязанные чаты сохраняются, но сообщения в Telegram не уходят, пока бот не подключён снова. Если подключить другого бота, пользователям нужно привязать Telegram заново: новый бот не может писать в чаты, начатые со старым.

### 11.2.1 Команды бота

Отметка **Отвечать на команды в чате** (включена по умолчанию) позволяет привязанным пользователям спрашивать бота о своих проектах: /status — статус и главное, /risks — главные риски, /week — что изменилось за неделю, /projects — список проектов (и по-русски: /статус, /риски, /неделя, /проекты). Бот отвечает только по проектам, к которым у пользователя есть доступ; чужой чат получает подсказку, как привязать Telegram. Меню команд Burndown сам задаёт боту.

- Сообщения боту получает один процесс Burndown (длинный опрос Telegram, `getUpdates`); при нескольких воркерах gunicorn остальные ждут — блокировка файлом рядом с базой.

Под отметкой видно, когда был последний опрос.

- Этого же бота нельзя одновременно использовать в другой программе, которая получает сообщения (webhook или `getUpdates`), — Telegram отдаёт сообщения только одному получателю.
- Привязка Telegram при включённых командах подтверждается ботом сразу после **Запустить** (Start).
- Выключенная отметка оставляет только рассылки: дайджесты и оповещения.

## 11.3 Адрес Burndown

**Адрес** — внешний адрес Burndown, например `https://burndown.company.ru`. По нему в письмах и сообщениях строится ссылка «Открыть Burndown». Если адрес не задан, ссылки в сообщениях нет.

## 11.4 Журнал отправок

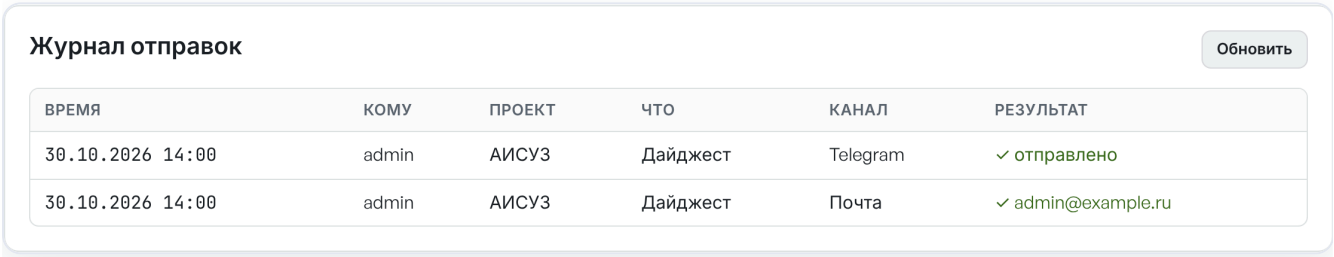



**Рис. 16.** Журнал отправок

Внизу раздела «Интеграции» — последние 100 отправок: время, получатель, проект, что отправлено (дайджест, оповещение, тест), канал и результат. Ошибки видны с причиной — например, «Telegram не привязан» или «Forbidden: bot was blocked by the user», если пользователь заблокировал бота.

## 11.5 Как работают рассылки

- Дайджесты и оповещения отправляет тот же фоновый планировщик, что выполняет автозаполнение (раздел «Автозаполнение по расписанию»): раз в 30 секунд он проверяет расписания дайджестов и изменения в проектах.
- Дайджест уходит один раз в день на подписку; день захватывается в базе атомарно, поэтому при нескольких воркерах gunicorn дубликатов нет.
- Оповещения проверяются, когда в проекте появились изменения — новая запись в реестре изменений или срез Jira. Сообщения сначала ставятся в очередь, затем доставляются; каждое сообщение отправляет только один процесс.
- Цифры в сообщениях считаются на сервере по тем же правилам, что и на дашборде, включая шанс успеть по методу Монте-Карло.
- Пользователь получает сообщения только по проектам, к которым у него есть доступ: после отзыва доступа рассылки по проекту прекращаются.

- Пароль SMTP и токен бота хранятся в базе в зашифрованном виде (ключ — `SECRET_KEY`) и в интерфейс не возвращаются.

## 11.6 Требования к сети

- Доступ с сервера Burndown к почтовому серверу по выбранному порту.
- Для Telegram — доступ к `api.telegram.org` по HTTPS (порт 443). Если сервер выходит в интернет через прокси, задайте `HTTPS_PROXY` в окружении службы — его использует и связь с Jira, и Telegram.
- Для Telegram входящие соединения не нужны: Burndown сам опрашивает бота (длинный опрос). Входящее соединение нужно только для вебхука Jira — от Jira к серверу Burndown.

## 11.7 Диагностика рассылок

| ПРИЗНАК | ЧТО ПРОВЕРИТЬ |
|---|---|
| «SMTP-сервер отклонил логин или пароль» | Логин и пароль; у некоторых серверов нужен пароль приложения |
| «Не удалось отправить письмо через …: Connection refused / timed out» | Адрес и порт сервера, доступ с сервера Burndown (`nc -vz smtp.company.ru 587`), межсетевой экран |
| Ошибка сертификата при STARTTLS/SSL | Корпоративный корневой сертификат в системе сервера |
| «Telegram отклонил токен бота» | Токен у @BotFather (`/token`), не отозван ли он |
| «Telegram недоступен» | Доступ к `api.telegram.org`, `HTTPS_PROXY` |
| Письма не доходят, хотя в журнале «✓» | Папка «Спам», правила почтового сервера для адреса отправителя (SPF, DKIM) |
| Дайджесты не уходят совсем | Работает ли служба и планировщик (`BURNDOWN_SCHEDULER` не равен 0); ошибки — в `journalctl -u burndown` |
| Бот не отвечает на команды | Включена ли отметка **Отвечать на команды в чате** и обновляется ли «последний опрос»; не получает ли сообщения этого бота другая программа (`journalctl -u burndown \| grep telegram` — ошибка «Conflict: terminated by other getUpdates request») |

# 12 Установка и обновление

## 12.1 Требования

- Linux-сервер (проверено на Ubuntu 24.04), Python 3.10+.
- Nginx как обратный прокси и HTTPS (рекомендуется).
- Доступ с сервера к Jira — если используется связь с Jira; к почтовому серверу и `api.telegram.org` — если используются рассылки.

Внешние ресурсы из интернета приложению не нужны: Chart.js и шрифты лежат в `static/vendor`.

## 12.2 Установка

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nginx
sudo useradd -m -s /bin/bash burndown
sudo mkdir -p /opt/burndown && sudo chown burndown:burndown /opt/burndown
# скопируйте файлы приложения в /opt/burndown, затем:
sudo -u burndown bash -c 'cd /opt/burndown && python3 -m venv venv && \
  venv/bin/pip install -r requirements.txt && venv/bin/python init_db.py'
```

`init_db.py` создаёт базу `burndown.db` с администратором `admin` / `Test198!` и демонстрационными проектами.

> **Важно.** `init_db.py` пересоздаёт базу с нуля. Запускайте его только при первой установке — никогда при обновлении.

## 12.3 Служба systemd

Файл `/etc/systemd/system/burndown.service`:

```
[Unit]
Description=Burndown Tracker (Gunicorn)
After=network.target

[Service]
User=burndown
Group=burndown
WorkingDirectory=/opt/burndown
Environment="PATH=/opt/burndown/venv/bin"
Environment="DB_PATH=/opt/burndown/burndown.db"
Environment="SESSION_COOKIE_SECURE=1"
ExecStart=/opt/burndown/venv/bin/gunicorn -w 4 -k gthread --threads 8 --timeout 120 -b
127.0.0.1:5000 app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now burndown
```

| ПАРАМЕТР ОКРУЖЕНИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| `SECRET_KEY` | Ключ подписи сессий и шифрования токенов Jira, пароля SMTP и токена Telegram-бота. Если не задан, генерируется и сохраняется в `.secret_key` рядом с базой (права 600) — обычно этого достаточно. Задавая явно, используйте `openssl rand -hex 32`: ключ короче 32 символов не используется, вместо него берётся `.secret_key`, а сохранённые токены перешифровываются автоматически |
| `JIRA_ALLOWED_HOSTS` | Необязательно: через запятую хосты Jira, к которым разрешено подключаться, например `jira.company.ru` или `.company.ru` (домен и поддомены). Без параметра — любой адрес |
| `CONFLUENCE_ALLOWED_HOSTS` | То же для Confluence |
| `DB_PATH` | Путь к файлу базы SQLite |
| `SESSION_COOKIE_SECURE=1` | Cookie сессии только по HTTPS — включайте, когда настроен HTTPS |
| `HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY` | Прокси для запросов к Jira и Telegram |
| `BURNDOWN_SCHEDULER=0` | Отключить планировщик автозаполнения, рассылок, публикаций и опрос Telegram-бота в процессе |

| ПАРАМЕТР ОКРУЖЕНИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| `BURNDOWN_WARMUP=0` | Не пересчитывать «Выводы» заранее после изменения данных (по умолчанию пересчитываются в фоне) |

Nginx проксирует запросы на `127.0.0.1:5000`; HTTPS настраивается через certbot. Полные примеры конфигурации — в `README.md`.

## 12.4 Обновление

Сборка на сервере не нужна: приложение — Python и готовые статические файлы.

1. Сделайте резервную копию базы и `.secret_key` (раздел «Резервное копирование»).
2. Замените файлы приложения новой версией (например, `git pull` или копированием), не трогая `burndown.db` и `.secret_key`.
3. Обновите зависимости: `venv/bin/pip install -r requirements.txt` (в 1.1.0 добавлены `requests` и `cryptography` для связи с Jira; в 1.2.0–1.9.0 новых зависимостей нет).
4. Перезапустите службу: `sudo systemctl restart burndown`.
5. Попросите пользователей обновить страницу (Ctrl+F5).

Структура базы обновляется автоматически при запуске: новые таблицы и столбцы добавляются, существующие данные — пользователи, пароли, проекты, эпики, замеры, цели, настройки, реестр изменений, подключения к Jira и сохранённые токены — не изменяются. В 1.5.0 добавляются таблицы рассылок и подписок; до настройки рассылок администратором сообщения не отправляются. В 1.6.0 подключение к Jira становится общим: им становится подключение проекта, где больше всего кнопок среза (см. «Связь с Jira»). В 1.6.1 к составу задач добавляется признак восстановленного по истории среза; прежние записи считаются настоящими срезами. В 1.7.0 к настройкам проектов добавляются уровень доверия диапазона, календарь рабочих дней, единицы и пороги выводов, а к учётным записям — личный вид дашборда; новые поля пусты, а пустое значение означает «по умолчанию», поэтому прогнозы и статусы после обновления не меняются, пока руководитель проекта не изменит настройки. В 1.8.0 к кнопкам среза добавляются настройки синхронизации эпиков (выключена, пока руководитель её не включит), а общий производственный календарь заполняется праздниками РФ на 2025–2027 годы; он влияет только на проекты, где включён расчёт в рабочих днях. Оповещения администратору включаются сразу: проверьте получателей в «Состоянии системы». В 1.9.0 база переходит в режим WAL (рядом с `burndown.db` появляются файлы `burndown.db-wal` и `burndown.db-shm` — это нормально, удалять их при работающей службе нельзя), добавляются индексы, кэши расчётов, ежедневные снимки выводов, очередь событий Jira и настройки записи в Jira и отчётов в Confluence; запись в Jira и вебхук выключены, пока администратор их не включит, а команды Telegram-бота включены, если бот подключён. Первое открытие «Выводов» большого проекта после обновления может занять несколько секунд — дальше расчёты берутся из кэша. Перед обновлением рекомендуем перевести на новые параметры строку `ExecStart` службы (раздел «Производительность»).

Номер версии и «Историю версий» в приложении Burndown берёт из файла `docs/versions.md`, а руководства для кнопок «Открыть» и «Скачать» — из `docs/manuals`. Обе папки входят в поставку: при обновлении заменяйте их вместе с остальными файлами. Обновление проверено на базах всех предыдущих версий, начиная с первой.

Если после замены файлов забыть шаг 3, приложение всё равно запустится и будет работать с данными; недоступна будет только связь с Jira — с сообщением «На сервере не установлены библиотеки для связи с Jira… выполните pip install -r requirements.txt и перезапустите приложение».

# 13 Производительность

С версии 1.9.0 Burndown рассчитан на десятки одновременных пользователей и проекты с ежедневными замерами за годы.

| ЧТО СДЕЛАНО | ЭФФЕКТ |
|---|---|
| Монте-Карло: длинные ряды замеров объединяются в недельные интервалы, расчёт останавливается, когда цель уже недостижима | «Выводы» проекта с 40 эпиками и ежедневными замерами за год — 3 с при первом расчёте вместо 2 минут |
| Результаты Монте-Карло, «Выводов» и сводок хранятся в базе ( `mc_cache` , `result_cache` ) и общие для всех воркеров | После перезапуска и в других воркерах — 0,1–0,4 с вместо повторного расчёта |
| Расчёты кэшируются по «версии» данных проекта: замеры, эпики, цели, настройки, срезы Jira, общий календарь, дата | Повторные запросы — 4–10 мс; данные пересчитываются только после изменений |
| ETag: браузер переспрашивает «изменилось ли» и получает ответ 304 без данных | Повторные открытия разделов почти не нагружают сеть и сервер |
| Сжатие gzip ответов больше 1,4 КБ | Данные проекта по сети — в 5–7 раз меньше (1 МБ → 150 КБ) |
| Фоновый пересчёт «Выводов» после изменения данных | Следующий пользователь получает готовый результат |
| Режим WAL базы, ожидание блокировки до 10 с | Чтение не ждёт записи; одновременные сохранения не дают ошибок «database is locked» |
| В адресах стилей и скрипта — метка версии | После обновления браузер и nginx сразу отдают новый интерфейс, хотя статика кэшируется на 30 дней |
| Графики с плотными данными — без анимации и маркеров точек | Дашборд большого проекта рисуется за 0,5 с вместо 2,4 с |

Замеры на стенде (4 ядра, 4 воркера × 8 потоков, проект из 40 эпиков и 10 400 замеров, 50 одновременных пользователей без пауз): только чтение — около 450 запросов в секунду без ошибок; при непрерывной записи замеров — 125–165 запросов в секунду без ошибок.

Рекомендации:

- **gunicorn**: `-w <число ядер> -k gthread --threads 8 --timeout 120`. Потоки позволяют одному воркеру обслуживать ожидание базы и сети, не блокируя остальных пользователей; длинные операции (восстановление истории) идут в фоне и тайм-аутом не ограничены.

- **nginx**: сжатие для API не нужно — Burndown сжимает ответы сам (nginx не сжимает повторно ответы с `Content-Encoding`). Для статики можно включить `gzip on; gzip_types text/css application/javascript;` — см. `README.md`.
- **Диск**: база растёт на кэши и снимки выводов незначительно; кэш Монте-Карло старше 60 дней и кэш расчётов старше 2 дней удаляются планировщиком автоматически.
- **Память**: кэш процесса ограничен 512 расчётами и 48 готовыми ответами на воркер и при переполнении очищается — память воркера не растёт бесконечно.

# 14 Резервное копирование и восстановление

Сохраняйте два файла:

- `burndown.db` — все данные;
- `.secret_key` (если `SECRET_KEY` не задан в окружении) — без него после восстановления пользователям придётся войти заново, а токены Jira, пароль SMTP и токен Telegram-бота — ввести заново.

Копия работающей базы без остановки службы (нужен пакет `sqlite3`: `sudo apt install -y sqlite3`):

```
sudo -u burndown sqlite3 /opt/burndown/burndown.db \
  ".backup /opt/burndown/backup/burndown-$(date +%Y%m%d).db"
```

Восстановление: остановите службу, удалите файлы `burndown.db-wal` и `burndown.db-shm` (если есть), замените `burndown.db` копией, запустите службу.

Копируйте базу только командой `.backup` (или при остановленной службе): с версии 1.9.0 база работает в режиме WAL, и простое копирование файла `burndown.db` во время работы может не содержать последних изменений из `burndown.db-wal`.

> **Совет.** Настройте ежедневную копию через cron и храните копии вне сервера. Для отдельных проектов дополнительно используйте экспорт в JSON.

# 15 Сценарии администратора

## 15.1 Сценарий A1. Новый проект

1. «Проекты» → **+ Добавить проект**, название и описание.
2. «Пользователи» → выбрать руководителя → **Назначить** проект с ролью **Руководитель (редактирование)**.
3. Остальным участникам — **Пользователь (только просмотр)**.
4. Руководитель проекта заводит эпики и цели, подключает Jira.

## 15.2 Сценарий A2. Новый сотрудник

1. Заполнить форму «Добавить пользователя» → **+ Добавить пользователя**.
2. В «Доступе к проектам» назначить проекты и роли.
3. Передать адрес, логин и пароль.

## 15.3 Сценарий A3. Сотрудник уходит из проекта или компании

1. Убрать доступ к проекту (**Убрать**) или удалить учётную запись.
2. Если подключение к Jira было настроено под его учётной записью — завести сервисную учётную запись и ввести её логин и пароль в «Интеграциях».

## 15.4 Сценарий A4. Подключение Jira и первый проект с автозаполнением

1. Проверить с сервера доступ к Jira: `curl -I https://jira.example.ru`.
2. Получить у администратора Jira сервисную учётную запись (например, `svc-burndown`) с правом просмотра нужных проектов и структур.
3. В «Интеграциях» ввести адрес Jira, выбрать **Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)**, ввести логин и пароль, **Проверить подключение**, **Сохранить**.
4. Сообщить руководителям проектов, что Jira подключена: в разделе «Jira и Confluence» их проектов появится «✓ Подключение к Jira настроено».
5. Руководитель проекта запускает **мастер подключения** в «Jira и Confluence»: выбирает структуру и эпики, период истории и расписание — эпики, кнопка среза, замер на сегодня, история и автозаполнение создаются за один проход. На следующий день — проверить «Состояние системы» и реестр изменений.

## 15.5 Сценарий A5. Сменился пароль сервисной учётной записи Jira

1. В карточке автозаполнения или при срезе — «Jira отклонила логин или пароль подключения (401)»; подписчики оповещения «Автозаполнение не выполнено» получают сообщение.

2. Ввести новый пароль в «Интеграциях» (поле пароля), **Проверить подключение**, **Сохранить** — подключение обновится сразу во всех проектах.
3. В «Автозаполнении» нужных проектов нажать **Запустить сейчас**, чтобы заполнить сегодняшний день.

## 15.6 Сценарий А6. Перенос на новый сервер

1. Установить Burndown на новом сервере (без `init_db.py`).
2. Перенести `burndown.db` и `.secret_key` (или тот же `SECRET_KEY` в окружении).
3. Запустить службу и проверить вход, данные и срез из Jira.

## 15.7 Сценарий А7. Подключение рассылок

1. Узнать у администраторов почты сервер, порт, тип шифрования и учётную запись для отправки (например, `burndown@company.ru`).
2. Проверить доступ с сервера: `nc -vz smtp.company.ru 587` и `curl -I https://api.telegram.org`.
3. В «Интеграциях» заполнить почту, **Сохранить настройки**, **Отправить тестовое письмо** себе.
4. Создать бота у @BotFather, вставить токен, сохранить и убедиться, что в **Состоянии** — «✓ Бот @...».
5. Указать **Адрес** Burndown для ссылок в сообщениях.
6. В своём проекте подписаться на дайджест, нажать **Отправить сейчас** и проверить письмо и сообщение в Telegram, а также запись в **Журнале отправок**.
7. Сообщить руководителям проектов, что подписка доступна в разделе «Уведомления».

## 15.8 Сценарий А8. Прогноз в Jira, замеры по событиям и отчёты в Confluence

1. Согласовать с администратором Jira поля для прогноза Burndown на экране эпиков и выдать сервисной учётной записи право редактировать задачи этих проектов.
2. В «Интеграциях» отметить **Разрешить проектам записывать прогноз...**.
3. Проверить, что **Адрес Burndown** задан и доступен из Jira; нажать **Включить вебхук**, скопировать адрес и создать веб-хук в Jira (события «Задача: создана, обновлена, удалена»).
4. Изменить любую задачу связанного эпика и убедиться, что в «Интеграциях» появилось «Последнее событие».
5. Получить сервисную учётную запись Confluence, ввести подключение в «Интеграциях», **Проверить подключение**, **Сохранить**.
6. Сообщить руководителям проектов: в «Jira и Confluence» доступны «Прогноз в Jira» и «Отчёт в Confluence», в «Автозаполнении» — отметка «по событиям Jira».

# 16 Рекомендации по безопасности

- Смените пароль `admin` по умолчанию сразу после установки.
- После 10 неудачных попыток входа с одного адреса вход под этим логином блокируется на 15 минут — так подбор пароля становится непрактичным.
- Смена пароля (самим пользователем или администратором) завершает все другие сессии этой учётной записи — так закрывается доступ с потерянного или чужого устройства.
- Подключение к Jira может изменить только администратор; дополнительно `JIRA_ALLOWED_HOSTS` ограничивает адреса Jira, к которым вообще можно подключиться.
- Работайте только по HTTPS и включите `SESSION_COOKIE_SECURE=1`.
- Задайте длинный случайный `SECRET_KEY` или защитите файл `.secret_key` (права 600) и включите его в резервные копии.
- Для Jira используйте сервисную учётную запись с правом только просмотра; вход по логину и паролю (Basic) — только по HTTPS. Если в Jira доступен Personal Access Token, он безопаснее пароля: его можно отозвать, не меняя пароль.
- Опцию **Не проверять TLS-сертификат** включайте только для доверенной корпоративной Jira; лучше добавить корневой сертификат компании в систему.
- Выдавайте роль «Администратор» минимальному числу сотрудников, ведение проектов — через роль «Руководитель проекта».
- Для рассылок заведите отдельную почтовую учётную запись с правом только отправки и используйте STARTTLS или SSL.
- Токен Telegram-бота даёт полный доступ к боту: не передавайте его, при утечке — `/revoke` у @BotFather и новый токен в «Интеграциях».
- Регулярно просматривайте реестр изменений и записи «Автозаполнения».
- Разрешайте запись в Jira, только когда поля для Burndown согласованы с администратором Jira; учётной записи подключения давайте право редактировать только задачи нужных проектов.
- Адрес вебхука Jira содержит секрет — храните его как пароль; при подозрении на утечку нажмите **Новый адрес** и замените адрес в Jira.
- Учётной записи Confluence давайте права только на пространства отчётов.

# 17 Частые вопросы

**Пользователь не видит проект.** Проверьте в «Пользователях», назначен ли ему проект.

**Руководитель не видит «Jira и Confluence» и «Автозаполнение».** У него роль «Пользователь» в этом проекте — назначьте **Руководитель (редактирование)**.

**Руководитель просит подключить свою Jira.** Подключение одно на весь Burndown и меняется только в «Интеграциях». Если задачи проекта лежат в той же Jira, но не видны в срезе, — выдайте сервисной учётной записи права на проект Jira или структуру.

**Где взять руководство пользователя для сотрудников?** В приложении: внизу бокового меню **Руководство** или **О программе** → **Открыть**, **Скачать PDF**, **Скачать Word**. Руководство администратора там же доступно только администраторам. Файлы берутся из `docs/manuals` на сервере.

**После перезапуска сервера всех выкинуло на страницу входа.** Сменился `SECRET_KEY` или потерян `.secret_key`. Верните прежний ключ; иначе пользователям нужно войти заново, а токены Jira — ввести заново.

**Автозаполнение выполняется дважды?** Нет: день запуска захватывается в базе атомарно, второй воркер или процесс запуск пропустит.

**Можно ли запускать автозаполнение чаще раза в день?** Расписание — один запуск в день на кнопку. Чтобы замеры обновлялись при изменениях в Jira, включите вебхук Jira (см. «Вебхук Jira: замеры по событиям»); для внепланового обновления — **Запустить сейчас** или срез вручную.

**База выросла после обновления до 1.9.0.** В базе появились кэши расчётов и ежедневные снимки выводов. Старые записи кэшей удаляются автоматически; снимки выводов — по одному на проект в день, это несколько килобайт.

**«Выводы» открылись медленно после обновления.** Первый расчёт большого проекта после обновления — до нескольких секунд; дальше результаты берутся из кэша. Если медленно всегда — проверьте, что служба запущена с несколькими воркерами и потоками (раздел «Производительность»).

**Пришло письмо «Burndown: проблема — …».** Это оповещение администратору: откройте «Состояние системы» — в карточке компонента причина и подробности. Отключить оповещения можно там же.

**Нужен праздник, которого нет в календаре** (например, региональный). Добавьте его в «Производственный календарь» — он учтётся во всех проектах с расчётом в рабочих днях; особый выходной одной команды руководитель добавляет в настройках своего проекта.

**Пользователь жалуется, что не приходят уведомления.** Найдите его в «Журнале отправок» раздела «Интеграции»: там результат каждой попытки с причиной ошибки. Если записей нет — у него не включён дайджест или оповещения, либо ещё не наступило время отправки.

**Можно ли разослать дайджест сразу всем?** Нет: подписка у каждого своя. Пользователь может нажать **Отправить сейчас** в своих «Уведомлениях».

**Нужно ли что-то собирать при обновлении?** Нет: замените файлы, обновите зависимости `pip install -r requirements.txt` и перезапустите службу.

**Что будет с данными при обновлении?** Структура базы дополняется автоматически, данные сохраняются. Не запускайте `init_db.py` на рабочей базе.